

MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Nama : Lovendo Danuartha

NIM : 2403015061

Dosen pengampu : Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

Nama Proyek : Sawit : The Last Chance

Modul Praktik Hari : 12

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA 2026

Pertemuan 12 – Pengujian Perangkat Lunak

TEST CASE

Test Case 1 – Interaksi NPC dan Pemberian Misi

Test Case ID	TC-001
Fungsi Target	Mekanisme Dialog Karakter Non-Pemain (NPC)
Tujuan Aktivitas	Memvalidasi kelayakan komponen interaksi NPC dalam menyalurkan instruksi naratif dan mengaktivasi quest baru kepada pengguna
Subjek Penguji	Pemain
Kondisi Prasyarat	Avatar pengguna berada di dalam koordinat jangkauan deteksi fisik objek NPC
Metode Input	Menekan tombol interaksi/melakukan klik pada entitas NPC.
Output Ekspektasi	Canvas UI dialog teks berhasil dirender di layar klien dan daftar misi aktif diperbarui oleh server.
Status	Pass

Hasil Pengujian

No	Skenario	Expect Result	Actual Result	Status
1	Player Berinteraksi dengan NPC	Dialog NPC muncul	Dialog muncul	Pass
2	NPC memberikan mis	Misi tersimpan pada sistem	Misi tersimpan	Pass
3	Status misi diperbarui	Quest baru tampil pada daftar misi	Quest tampil	Pass

Test Case 2 – Sistem Panen Sawit

Test Case ID	TC-002
Fungsi Target	Sistem Panen Kelapa Sawit
Tujuan Aktivitas	Menguji keandalan sistem mekanik pemotongan dan pengumpulan komoditas sawit oleh pengguna
Subjek Penguji	Pemain
Kondisi Prasyarat	Karakter pengguna sedang berada di dalam zona perkebunan sawit.
Metode Input	Aktivasi peralatan dodos dan interaksi fisik dengan objek pohon sawit.

Output Ekspektasi	Buah kelapa sawit berhasil dilepaskan dari pohon dan kuantitas muatan bertambah di kantong penyimpanan (inventory) pemain.
Status	Pass

Hasil Yang Diharapkan

No	Detail Skenario Tindakan	Hasil Sesuai Rancangan (Expect Result)	Realisasi di Lapangan (Actual Result)	Status
1.	Karakter mengeksekusi aktivitas panen sawit.	Item buah kelapa sawit sukses diperoleh	Komoditas sawit berhasil diproduksi	Pass
2.	Sistem melakukan sinkronisasi data ruang penyimpanan	Akumulasi volume muatan diinventaris bertambah	Nilai jumlah sawit terverifikasi meningkat	

Test Case 3 – Siklus Transaksi Ekonomi & Likuidasi Komoditas

Test Case ID	TC-003
Fungsi Target	Modul Jual Beli Kelapa Sawit
Tujuan Aktivitas	Memverifikasi fungsionalitas penukaran aset kelapa sawit menjadi modal keuangan finansial dalam game.
Subjek Penguji	Pemain
Kondisi Prasyarat	Kantong inventaris pemain memiliki muatan buah sawit minimal satu unit
Metode Input	Menjalankan interaksi dagang bersama karakter pengepul (Muis) di area pabrik.
Output Ekspektasi	Jumlah komoditas kelapa sawit berkurang secara proporsional dan saldo kapital keuangan pemain bertambah.
Status	Pass

Hasil Yang Diharapkan

No	Detail Skenario Tindakan	Hasil Sesuai Rancangan (Expect Result)	Realisasi di Lapangan (Actual Result)	Status
1.	Pemain memproses penjualan stok sawit.	Operasi transaksi jual-beli berhasil diselesaikan	Siklus pertukaran aset terproses dengan sukses	Pass

2.	Sistem memperbarui kapasitas penyimpanan.	Jumlah komoditas sawit di inventaris berkurang.	Stok barang dikurangi secara akurat oleh server.	Pass
3.	Perubahan kalkulasi finansial internal pemain	Dompet digital bertambah sesuai nominal harga jual sawit	Saldo keuangan kas terbukti mengalami kenaikan	Pass

Test Case 4 – Subsistem Pengendalian Alat Transportasi

Test Case ID	TC-004
Fungsi Target	Sistem Operasional Kendaraan
Tujuan Aktivitas	Memastikan seluruh siklus mekanik moda transportasi dapat memfasilitasi pergerakan cepat pengguna antarlokasi secara stabil.
Subjek Penguji	Pemain
Kondisi Prasyarat	Unit objek kendaraan telah ter-render di dalam area sirkuit permainan.
Metode Input	Karakter melakukan aksi pemanfaatan kemudi pada objek armada
Output Ekspektasi	Pengguna dapat menuntaskan alur transaksi beli, menaiki, mengendalikan navigasi, serta turun dari kendaraan tanpa hambatan teknis
Status	Pass

Hasil Yang Diharapkan

No	Detail Skenario Tindakan	Hasil Sesuai Rancangan (Expect Result)	Realisasi di Lapangan (Actual Result)	Status
1.	Pengguna mengonfirmasi pembelian transportasi.	Hak kepemilikan unit armada berhasil divalidasi	Proses transaksi pembelian tereksekusi dengan aman.	Pass
2.	Pemain menempatkan diri ke dalam unit	Karakter sukses duduk di bangku pengendara	Siklus penempatan karakter berjalan dengan normal.	Pass
3.	Pemain mengoperasikan kemudi navigasi	Objek bergerak dinamis menyelaraskan input arah kontrol.	Akselerasi pergerakan kendaraan responsif dan presisi	Pass

4.	Pemain memutuskan untuk turun	Status avatar dialihkan kembali menjadi pejalan kaki	Karakter kembali ke mode pergerakan jalan kaki biasa.	Pass
----	-------------------------------	--	---	------

Test Case 5 – Sensor Degradasi Lingkungan & Pemicu Kondisi Bencana

Test Case ID	TC-005
Fungsi Target	Modul Aktivasi Konsekuensi Bencana Banjir
Tujuan Aktivitas	Memastikan algoritma server mampu menghitung jumlah kerusakan vegetasi hutan dan meluncurkan event bencana air bah ketika angka tebangan menyentuh batas kritis (13 pohon).
Subjek Penguji	Pemain
Kondisi Prasyarat	Karakter berada di zona wilayah hutan lindung serta dilengkapi hak akses terbang.
Metode Input	Perusakan dan penebangan aset pohon secara masif berkelanjutan.
Output Ekspektasi	Server mengenali kuantitas penebangan secara berkala dan langsung mengubah cuaca global hingga mengaktifkan banjir besar tepat di angka 13 pohon
Status	Pass

Hasil Yang Diharapkan

No	Detail Skenario Tindakan	Hasil Sesuai Rancangan (Expect Result)	Realisasi di Lapangan (Actual Result)	Status
1.	Kerusakan menyentuh volume awal (5 pohon)	Sistem merespons dengan memicu hujan intensitas ringan.	Efek partikel rintik hujan aktif di lingkungan game.	Pass
2.	Kerusakan bertambah hingga batas medium (8 pohon).	Curah hujan otomatis meningkat menjadi deras.	Visual cuaca memburuk menjadi hujan lebat.	Pass
3.	Kerusakan mendekati ambang bahaya (10 pohon)	Kondisi cuaca bertransformasi menjadi badai ekologis.	Efek badai petir tereksekusi secara global.	Pass
4.	Akumulasi penebangan	Script server menyalakan	Event bencana alam luapan	Pass

	menyentuh garis batas aman (13 pohon).	state darurat banjir bandang.	banjir diaktifkan.	
5.	Evaluasi dampak kerusakan pasca-bencana.	Seluruh daratan peta tergenang oleh volume air.	Semua lanskap wilayah terbukti terendam genangan air.	Pass

KESIMPULAN AKHIR EVALUASI

Berdasarkan keseluruhan rangkaian pengujian fungsional kotak hitam (Black Box Testing) yang telah dijalankan pada modul komunikasi interaktif NPC, penugasan quest narasi, investigasi bukti korupsi, mekanisme panen agrikultur, konversi penjualan sawit di pabrik, hingga skrip kalkulasi pemicu bencana lingkungan, dipastikan bahwa seluruh komponen perangkat lunak mampu beroperasi dengan performa sempurna sesuai kriteria dokumen spesifikasi.

Selama proses pengerjaan uji kualitas (quality assurance), tidak dijumpai adanya disfungsi kode, galat sinkronisasi, ataupun kegagalan fungsional (failed test case) pada sistem. Dengan demikian, repositori produk game Sawit: The Last Chance ini secara resmi dinyatakan sah memenuhi standar fungsional utama dan memiliki kesiapan penuh untuk dilanjutkan menuju fase integrasi lanjutan serta tahap pengujian berbasis kepuasan pengguna (User Acceptance Testing).